

1. Carla legt eine Tafel ($m = 100 \text{ g}$) auf einen hohen Tisch ($h = 102 \text{ cm}$). Welche Arbeit muss sie aufwenden?

Lösung:

$$W_{\text{Hub}} = mgh = 0,1 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} \cdot 1,02 \text{ m} = 1,00 \text{ N m} = 1,00 \text{ J}$$

Ein Joule ist also die Arbeit, die man aufwenden muss, um eine Tafel Schokolade auf den Tisch zu legen.

2. Sylvia hebt mit ihrem Baukran eine Palette mit einer Masse von 1,2 t auf auf eine Höhe von 12 m. Was für eine Arbeit muss der Kran dabei aufbringen?

Lösung:

$$W_{\text{Hub}} = mgh = 1200 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} 12 \text{ m} = 141\,264 \text{ N m} \approx 141 \text{ kJ}$$

3. Derk schleppt einen Zementsack ins 4. Obergeschoss. Der Zementsack hat eine Masse von 25 kg. Die Geschosshöhe beträgt 4 m. Was für eine Arbeit leistet Derk?

Lösung:

Die Höhe, die Derk überwinden muss ist $h = 4 \cdot 4 \text{ m} = 16 \text{ m}$. Damit bekommen wir

$$W_{\text{Hub}} = mgh = 25 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} \cdot 16 \text{ m} = 3924 \text{ N m} \approx 3,92 \text{ kJ}$$

Natürlich muss er zusätzlich noch sich selbst hochschleppen.

4. Klaus lässt sich eine Badewanne ein. Mit ihm passen 180 L Wasser in die Wanne. Er wohnt im 3. OG. Welche Arbeit muss (von den Pumpen des Berliner Wassernetzes) aufgebraucht werden, um dieses Wasser bis in sein Bad zu heben? Die Geschosshöhe beträgt 4 m.

Lösung:

$$W_{\text{Hub}} = 21\,189,6 \text{ J} \approx 21,2 \text{ kJ}$$

5. Eine Knopfzellenbatterie speichert 2,4 kJ. Wie hoch kann man damit einen vollen Wassereimer ($m = 10 \text{ kg}$) heben?

Lösung:

$$h = 138 \text{ m}$$

Also eine ganze Menge für so eine kleine Batterie.

6. Eine Mignonbatterie (AA, R6, ungefähr die Größe eines kleinen Fingers) enthält 13,5 kJ. Welche Masse kann man mit so viel Arbeit theoretisch auf einen Tisch von 80 cm Höhe anheben?

Lösung:

$$m = 1720 \text{ kg}$$

Also fast 2 Tonnen!